

I PARTE (45min)

Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Edit question

[QRVF85] No desenvolvimento de aplicações de computação distribuída cliente/servidor com milhares de clientes e em cada cliente pode realizar muitos pedidos ao servidor num curto espaço de tempo, é necessário o garantir requisitos de escalabilidade horizontal (*scale-out*). Para atingir esse requisito, responda se as seguintes afirmações são Verdadeiras ou Falsas:

☐ Deve garantir-se que o servidor se executa numa máquina virtual que facilmente se possa instanciar com mais memória e maior número de processadores para poder executar os pedidos em múltiplas *threads*;

☐ Deve garantir-se que o desenvolvimento do servidor não guarda estado (*stateless*) tanto de sessão entre pedidos como da lógica de negócio, permitindo que existam múltiplas réplicas do servidor e os clientes possa realizar pedidos a qualquer uma das réplicas do servidor;

☐ O requisito de escalabilidade horizontal (*scale-out*) garante que as funcionalidades do servidor estejam replicadas por vários servidores permitindo balanceamento de carga e grande disponibilidade mesmo no caso em que alguns servidores falhem;

☐ O requisito poderia ser facilmente atingido usando o serviço de computação *Instance Managed Group* da Google *Cloud Platform* que suporta elasticidade no número de instâncias de VMs que executam uma aplicação *stateless*.

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Edit question

[QRVF83] Relativamente ao desenvolvimento de aplicações cliente/servidor em Java RMI, responda se as seguintes afirmações são Verdadeiras ou Falsas

☐ Só é possível unicamente fazer chamadas entre o cliente e o servidor, nunca sendo possível o servidor invocar métodos em objetos no lado cliente;

☐ A classe que implementa o servidor tem de implementar uma interface que deriva (*extends*) a interface

java.rmi.Remote;

☐ O servidor tem de criar um *stub* com o método *UnicastRemoteObject.exportObject* e registá-lo num serviço de *Registry*, definindo um nome lógico global, usado pelas aplicações (*lookup* no serviço *Registry*) para obterem um objeto *stub* cliente que permite o acesso ao servidor;

☐ Se dois clientes executarem em simultâneo a chamada de uma operação que demora 30 segundos a ser executada no servidor, terá como consequência que um dos clientes só terá resposta aproximadamente ao fim de 60 segundos.

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Edit question

[QRVF89] Relativamente ao serviço Google Pub/Sub da *Google Cloud Platform*, responda se as seguintes afirmações são Verdadeiras ou Falsas:

☐ Se múltiplas aplicações subscreverem uma mesma subscrição de um tópico, todas as aplicações recebem as mesmas mensagens que sejam publicadas no tópico;

☐ As subscrições *push* entregam automaticamente todas as mensagens a vários subscritores em simultâneo;

☐ Duas subscrições para o mesmo tópico podem ter uma quantidade diferente de mensagens por entregar, isto é, ainda sem *acknowledge*;

☐ Para implementar um padrão de balanceamento de carga *work-queue*, devemos ter múltiplas aplicações de processamento de pedidos em que todas subscrevem uma mesma subscrição associada a um tópico para onde são enviadas as mensagens com pedidos.

Question 4

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Edit question

[QRVF81] Relativamente ao desenvolvimento de aplicações Cliente/Servidor em gRPC, responda se as seguintes afirmações são Verdadeiras ou Falsas

☐ A assinatura do método *onNext* da interface *StreamObserver* tem um número variável de parâmetros em função do contrato *protobuf*;

☐ Quando numa operação existe em simultâneo *stream* de cliente e *stream* de servidor o número de mensagens enviadas no *stream* de cliente pode ser em número diferente do número de mensagens recebidas no *stream* de servidor, de acordo com os requisitos da aplicação;

☐ Algumas operações de um contrato *protobuf* não são invocáveis nos clientes com todos os tipos de *stub*;

☐ A invocação de uma operação com *stream* de cliente garante sempre que as mensagens chegam ao servidor pela ordem com que foram enviadas

Question 5

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Edit question

[QRVF87] Sobre o algoritmo de consenso *Raft* responda se as seguintes afirmações são Verdadeiras ou Falsas:

- Qualquer servidor mesmo que não seja o *Leader* pode aceitar pedidos;
- Os pedidos são sempre enviados ao servidor *Leader*, mas como o servidor *Leader* vai mudando ao longo do tempo é possível que um cliente receba de um servidor uma resposta de rejeição com indicação de quem é o novo servidor *Leader* a quem deve repetir o pedido;
- Existem frequentemente eleições que garantem a existência de um *Leader* em cada valor de um relógio lógico dividido em intervalos de tempo designados por *term*;
- O *Leader* envia *heartbeats* para detetar quais os servidores que eventualmente falharam.

Question 6

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question

Edit question

[QR86] Justifique o que acontece no algoritmo distribuído de exclusão mútua (*Ricart, Agrawala*) quando um dos participantes falha, considerando os seguintes cenários:

- a) Os participantes podem comunicar por grupos com mensagens *multicast* e com o conceito de *membership*, por exemplo com o *middleware Spread Toolkit*;
- b) Unicamente com comunicação ponto a ponto entre os participantes;

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, link, unlink, list, indent, outdent, undo, redo, and other formatting options.

Question 7

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question

Edit question

[QR88] Num sistema com N participantes ($p_0, \dots, p_{N-1}$, considerando V_m o vetor na mensagem e V_k o vetor existente no participante $0 \leq k \leq N-1$, as condições de verificação de ordenação causal em relógios vetoriais são:

C1) $V_m[j] = V_k[j] + 1$ j índice do processo emissor

C2) $V_m[i] \leq V_k[i]$ para todo $i \neq j$

Assim se o participante p_3 ($k=3$) tiver o seu relógio local $V_k=[4,2,6,8]$, retém (*Hold*) uma mensagem de p_2 ($k=2$) com o vetor $V_m=[5,2,8,8]$ por violação das condições C1 e C2. Justifique as consequências se a mensagem não fosse retida (*Hold*) e o que terá de acontecer para que a mensagem já possa ser entregue dentro de ordem causal.

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, link, unlink, list, indent, outdent, undo, redo, and other formatting options.

Question 8

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question

Edit question

[QR84] Considere um servidor gRPC que disponibiliza uma operação com a seguinte assinatura que por cada múltiplo de 10 pedidos envia uma resposta síntese dos últimos 10 pedidos:

`rpc SomeOper(stream Request) returns (stream Reply)`

Descreva sucintamente a forma adequada de invocar a operação numa aplicação cliente mostrando como poderia enviar 20 pedidos e obter as 2 respostas.

[Se achar pertinente pode usar pseudo-código para simplificar a resposta]

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, link, unlink, list, indent, outdent, undo, redo, and other formatting options.

II PARTE (75 min)

Question 1

Not yet answered

Marked out of 3.00

Flag question

Edit question

[CDR2P67] Considere uma aplicação cliente/servidor em Java RMI que permite gerir apostas desportivas (*string aposta*) realizadas por apostadores (aplicação cliente).

O servidor implementa a interface *IApostasServer* para que um jogador se possa registar passando um objeto que implementa a interface *IMyCallback* para receber ordens de recebimento de prémios ou de pagamento das apostas, em que o *valor* positivo ou negativo indica se é para receber ou se é para pagar. *CC* é o número do cartão de cidadão do jogador.

```
public interface IApostasServer extends Remote {  
  
    void registar(int CC, IMyCallback mcb) throws RemoteException;  
  
    void aposta(int CC, String aposta) throws RemoteException;  
  
}  
  
public interface IMyCallback extends Remote {  
  
    void recPay(String recPayDetail, float valor) throws RemoteException;  
  
}
```

Descreva o esboço das classes que implementam o sistema, nomeadamente da aplicação servidora de gestão de apostas como de uma aplicação cliente que realiza 10 apostas e receba pelo menos uma ordem de recebimento ou pagamento.

Indique os pressupostos ou aspetos de código relevantes, usando uma notação do tipo comentário de código.

Question 2

Not yet answered

Marked out of 3.00

Flag question

Edit question

[CDR2P66]

Considere um sistema cliente/servidor em gRPC de gestão de uma rede de sensores de temperatura instalados em múltiplos locais. Cada sensor de temperatura é gerido por uma aplicação gRPC que disponibiliza o seguinte contrato:

```
service GestSensor {  
    rpc register(CliID) returns (stream Temp);  
    rpc unregister(CliID) returns (Void);  
}  
  
message CliID { // Client ID  
    int32 id=1;  
}  
  
message Temp {  
    float temp=1;  
}
```

Considere que existe em funcionamento um servidor gRPC de gestão da rede de sensores, que permite obter os endereços IP e portos TCP/IP de cada sensor e que disponibiliza o seguinte contrato:

```
service GestRedeSensors {  
    rpc getNewCliID(Void) returns (CliID);  
    rpc getSensorLocation(Local) returns (IPAddress);  
}  
  
message Void { }  
  
message CliID { // Client ID  
    int32 id=1;  
}  
  
message Local {  
    string rua=1;  
}  
  
message IPAddress {  
    string IP=1;  
    int32 port=2;  
}
```

Note que não é pedido código ou detalhes não relevantes, inclusive da aplicação de gestão de sensores. Indique unicamente os pressupostos ou aspetos relevantes, usando uma notação do tipo comentário de código.

A) Descreva o esboço das classes que implementam a aplicação de gestão de um sensor, isto é implementam o contrato *GestSensor* em que periodicamente são notificados os interessados (registados) com o valor da temperatura do sensor;

B) Considerando que o serviço gestão da rede de sensores (*GestRedeSensors*) já está em funcionamento no endereço *SomelP* e porto 5000, apresente o esboço de uma aplicação que obtém um novo ID dessa aplicação e o *IPAddress* do sensor na rua "ISEL N. 1" para que possa registar-se e ser notificado periodicamente com os valores de temperatura do sensor;

Question 3

Not yet answered

Marked out of 3.00

Flag question

Edit question

[CDR2P65]

Considere o seguinte cenário:

- Existe uma biblioteca com funções de processamento de ficheiros de texto que, dado um ficheiro, permite extrair o número de ocorrências de uma palavra neste ficheiro;
- Cada ficheiro pode ter grandes dimensões e por isso o tempo de processamento de cada ficheiro pode ser elevado;
- Existem múltiplos utilizadores que pretendem processar em simultâneo milhares de ficheiros;
- A componente de processamento de ficheiros deve ter escalabilidade, função do número de pedidos dos múltiplos clientes, para se poder executar em mais ou menos máquinas virtuais (VMs) da *Google Cloud Platform*;
- Apesar de existirem múltiplas VM de processamento a aplicação cliente só deve conhecer um único ponto de acesso (endereço IP, Porto) com um contrato bem definido;

Proponha e descreva uma arquitetura de uma aplicação baseada nas plataformas de *middleware* estudadas indicando as interações e interfaces entre as partes envolvidas.

[Embora se pretenda uma resposta descritiva, se achar pertinente pode usar partes em pseudo código ou um diagrama de blocos para simplificar a resposta]